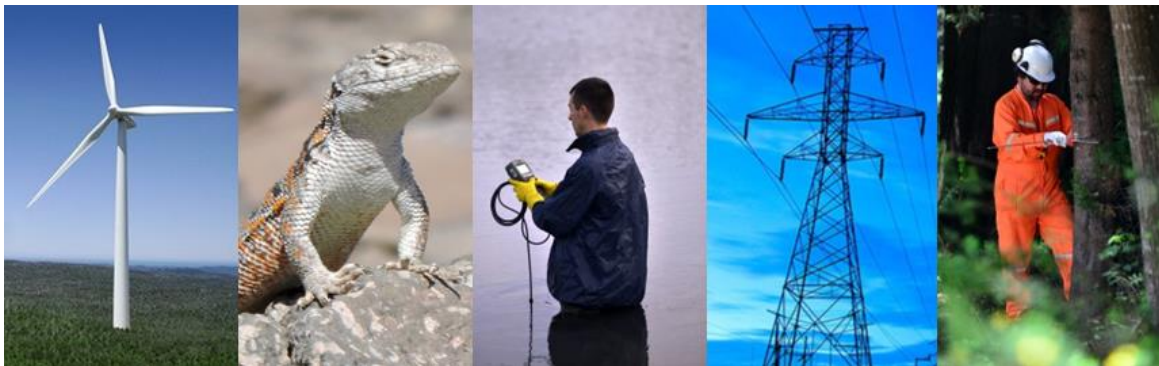




Planta Fotovoltaica RTN Solar SpA

Caracterización Ambiental de Flora y Vegetación



Esteban Hernández
Biólogo

TABLA DE CONTENIDOS

1	ANTECEDENTES GENERALES	1
2	OBJETIVOS	3
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	3
2.2	OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	3
3	ÁREA DE INFLUENCIA	3
4	METODOLOGÍA.....	6
4.1	RECOPILACION DE ANTECEDENTES.....	6
4.1.1	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTE BIBLIOGRÁFICOS.....	6
4.1.2	RECOPILACIÓN DE DATOS EN TERRENO	6
4.1.3	ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	6
4.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	9
4.2.1	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	9
4.3	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	11
4.3.1	ESPECIES AMENAZADAS	12
4.4	METODOLOGIA PARA EL ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN	13
5	RESULTADOS	14
5.1	DESCRIPCIÓN DEL ÁREA ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS.....	14
5.1.1	CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES VEGETACIONALES	15
5.1.1.1	Plantación forestal	16
5.1.1.2	Pradera inundable	16
5.2	ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS	17
5.3	ANÁLISIS DE LA FLORA VASCULAR	19
5.4	RIQUEZA Y ABUNDANCIA	26
5.5	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	27
5.6	TIPOS BIOLOGICOS	27
5.7	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	28
5.8	SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN	31
6	CONCLUSIÓN	35

7	REFERENCIAS.....	37
---	------------------	----

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1. Coordenadas geográficas de los parcelas de muestreo (UTM WGS 84 Huso 19 S)	7
Tabla N° 2: Listado de especies potenciales para el área de influencia del Proyecto.	17
Tabla N° 3: Listado de especies de flora registrados en el área del Proyecto.	20
Tabla N° 4: Especies en categoría de conservación.	29
Tabla N° 5: Coordenadas de la ubicación de las especies en categoría de conservación.....	29
Tabla N° 6: Especies en categoría.....	32

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Vista general de la Plantación forestal lado izquierdo, <i>Galega officinalis</i> y <i>Rubus ulmifolius</i> lado derecho.....	16
Fotografía N° 2: Vista general de Pradera inundable izquierda, <i>Hydrocotyle renunculoides</i> a derecha.	17
Fotografía N° 3: Imágenes de las especies en el área del Proyecto, A: <i>Anthemis cotula</i> , B: <i>Galega officinalis</i> , C: <i>Lotus corniculatus</i> , D: <i>Anagallis arvensis</i> , E: <i>Convolvulus arvensis</i> , F: <i>Xanthium spinosum</i> , G: <i>Portulaca oleracea</i> , H: <i>Cyperus eragrostis</i>	24
Fotografía N° 4: Imágenes de las especies en el área del Proyecto, A: <i>Azolla filiculoides</i> , B: <i>Equisetum bogotense</i> , C: <i>Ludwigia peploides</i> , D: <i>Hydrocotyle renunculoides</i> , E: <i>Veronica anagallis-aquatica</i> , F: <i>Polygonum persicaria</i> , G: <i>Mentha aquatica</i> , H: <i>Typha angustifolia</i>	25

Fotografía N° 5: Imágenes de las especies en el área del Proyecto, A: *Rubus ulmifolius*, B: *Otholobium glandulosum*, C: *Salix babylonica*, D: *Acacia caven*..... 26

Fotografía N° 6: Especies en categoría de conservación. A: *Megalastrum spectabile*, B: *Blechnum hastatum*. 29

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1. Ubicación del Proyecto..... 2

Figura N° 2. Área de influencia del Proyecto 5

Figura N° 3. Distribución de los puntos de muestreo de flora dentro del área de influencia del Proyecto 8

Figura N° 4: Estructura de las categorías de conservación..... 13

Figura N° 5: Ubicación en el polígono del proyecto las especies en categoría de conservación..... 30

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Proporción del origen biogeográfico de la flora en el área del Proyecto..... 27

Gráfico N° 2: Proporción de Tipos biológicos de la flora en el área del Proyecto. 28

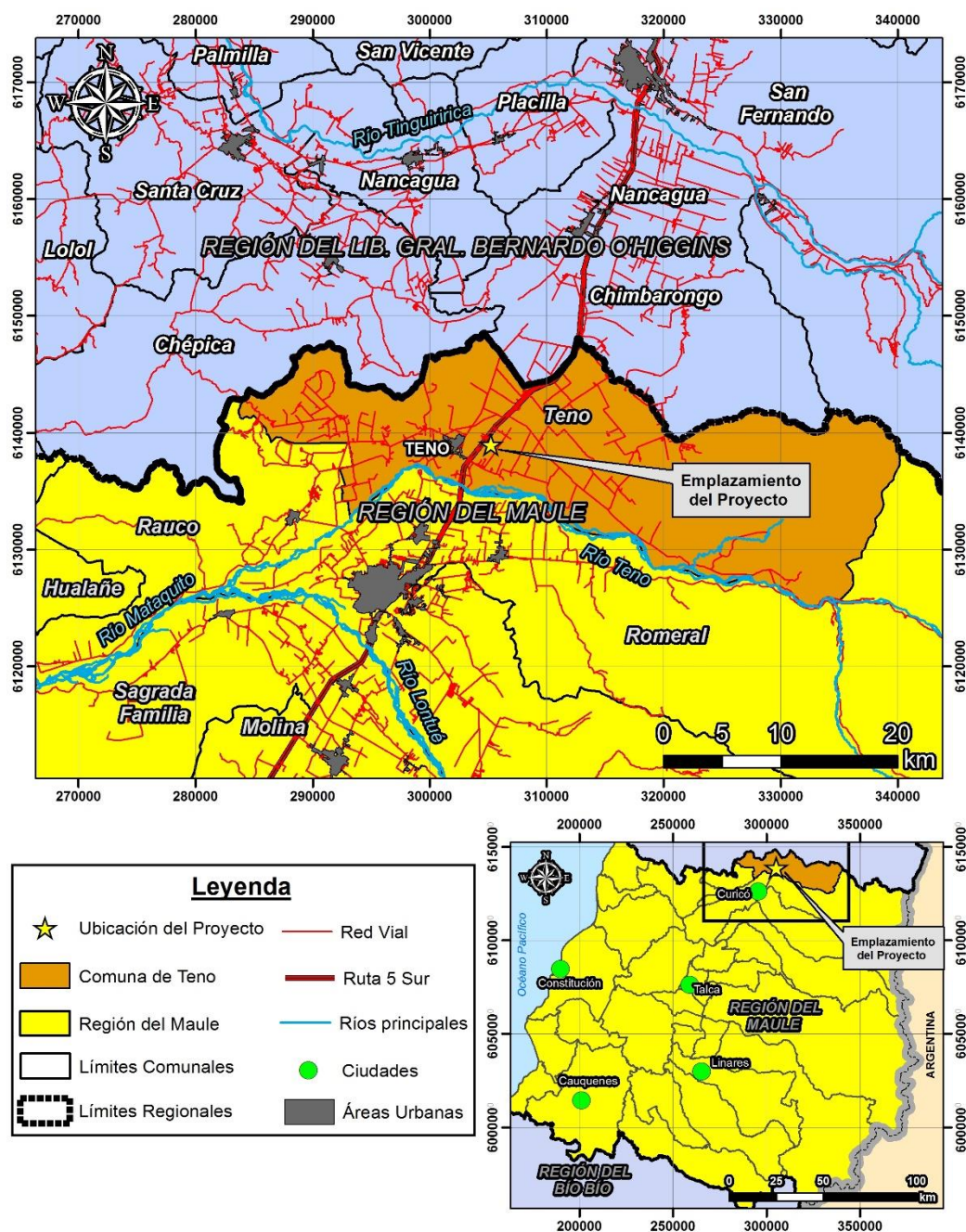
1 ANTECEDENTES GENERALES

Esta caracterización corresponde al componente flora terrestre, realizado en verano de 2018 en el área de influencia del proyecto “Planta Fotovoltaica RTN Solar SpA” (en adelante, el Proyecto) localizada en la Región del Maule, Provincia de Curicó (Figura N°1).

El Proyecto consiste en la construcción y operación de pequeños medios de generación distribuida (PMGD), que producirá energía eléctrica a través de energías renovables no convencionales (ERNC), por medio de la construcción de una central de paneles fotovoltaicos para la captación de la energía solar, que inyectará hasta 6 MW al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), por medio de una nueva línea de evacuación en media tensión (13,2 kV) a la línea distribuidora en media tensión (MT) “Vista Hermosa” existente, conectándose en tap-off desde un poste existente de dicha línea eléctrica cerca del Proyecto. Esta nueva línea de evacuación tendrá una longitud de alrededor de 2 km.

La Planta Fotovoltaica estará conformada por un generador de 21.186 paneles fotovoltaicos de 330 Wp de potencia nominal. La capacidad de planta en corriente continua será de 6,991 MWp de potencia instalada en condiciones STC (Standard Temperature Condition, siglas en inglés).

Figura N° 1. Ubicación del Proyecto.



Elaboración propia, 2018.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar y describir la flora en el área de influencia del proyecto “Planta Fotovoltaica RTN Solar SpA”, durante la época de verano.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Caracterizar la composición de la flora vascular presente en el área del Proyecto.
- Reconocer la formación vegetacional principal en el área de estudio, en función a la flora presente.
- Identificar la flora con problemas de conservación de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del ministerio de Medio Ambiente (DS N°29/2011 MMA)

3 ÁREA DE INFLUENCIA

La definición de Área de Influencia entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: “...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”

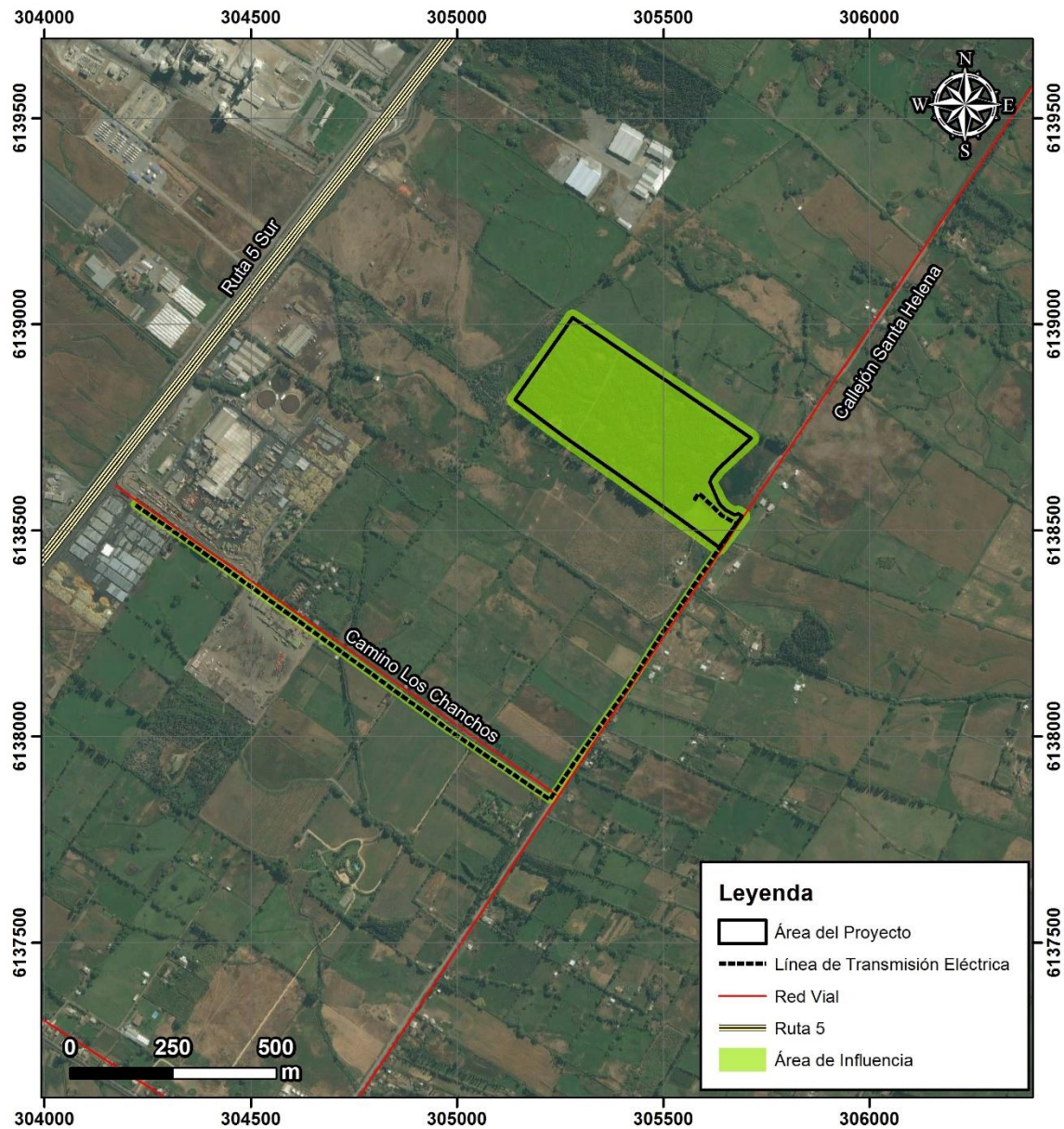
El tamaño o extensión del Área de Influencia (AI) está directamente determinada por cada componente ambiental, sus interrelaciones o dinámica natural y la naturaleza de la acción o efecto inducido por el Proyecto. Considerando lo anterior, la dimensión del área de influencia tendrá una extensión geográfica y territorial en relación a la variable evaluada. En este caso la variable corresponde al Medio Biótico, específicamente a la flora, para lo cual se considerará un buffer de 20 metros alrededor de las obras del Proyecto (

Figura N° 2).

Para la flora vascular el área de influencia de este proyecto está definida como, el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir, donde se realizaran obras del Proyecto, ya sean temporales o permanentes.

La definición de esta área de influencia se justifica sobre el hecho que para la construcción del proyecto deberá ser removida la capa vegetal y adicionalmente la franja aledaña de la cual será removido también, en gran medida, el estrato vegetal arbustivo y herbáceo, por lo cual existirá una alteración al hábitat.

Figura N° 2. Área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2018.

4 METODOLOGÍA

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra inserto el Proyecto. Para esto se revisó la obra de Luebert & Pliscoff (2006), principalmente, que incluye también y hace la equivalencia con la descripción de Gajardo (1994). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

4.1 RECOPIACION DE ANTECEDENTES

4.1.1 RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTE BIBLIOGRÁFICOS

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra inserto el Proyecto en un contexto de la región, es decir abarcando un área de estudio mayor al AI determinada, para así contar con información en detalle que permita analizar el desarrollo de la flora presente en el AI. Para esto se revisó la obra de Luebert & Pliscoff (2006), principalmente, que incluye también y hace la equivalencia con la descripción de Gajardo (1994). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

4.1.2 RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO

Las actividades de terreno se realizaron entre los días 03 al 05 de enero de 2018, correspondiente a temporada de verano.

4.1.3 ANALISIS DE INFORMACIÓN

Para el análisis de flora se prospectó el AI, las áreas de muestreo se establecieron en lugares donde se observará vegetación, para ello se realizaron parcelas de 900 m² (30 x 30 m) (modificado del método de cuadrantes/parcelas, SEA 2015), considerando la extensión de las obras del Proyecto. En

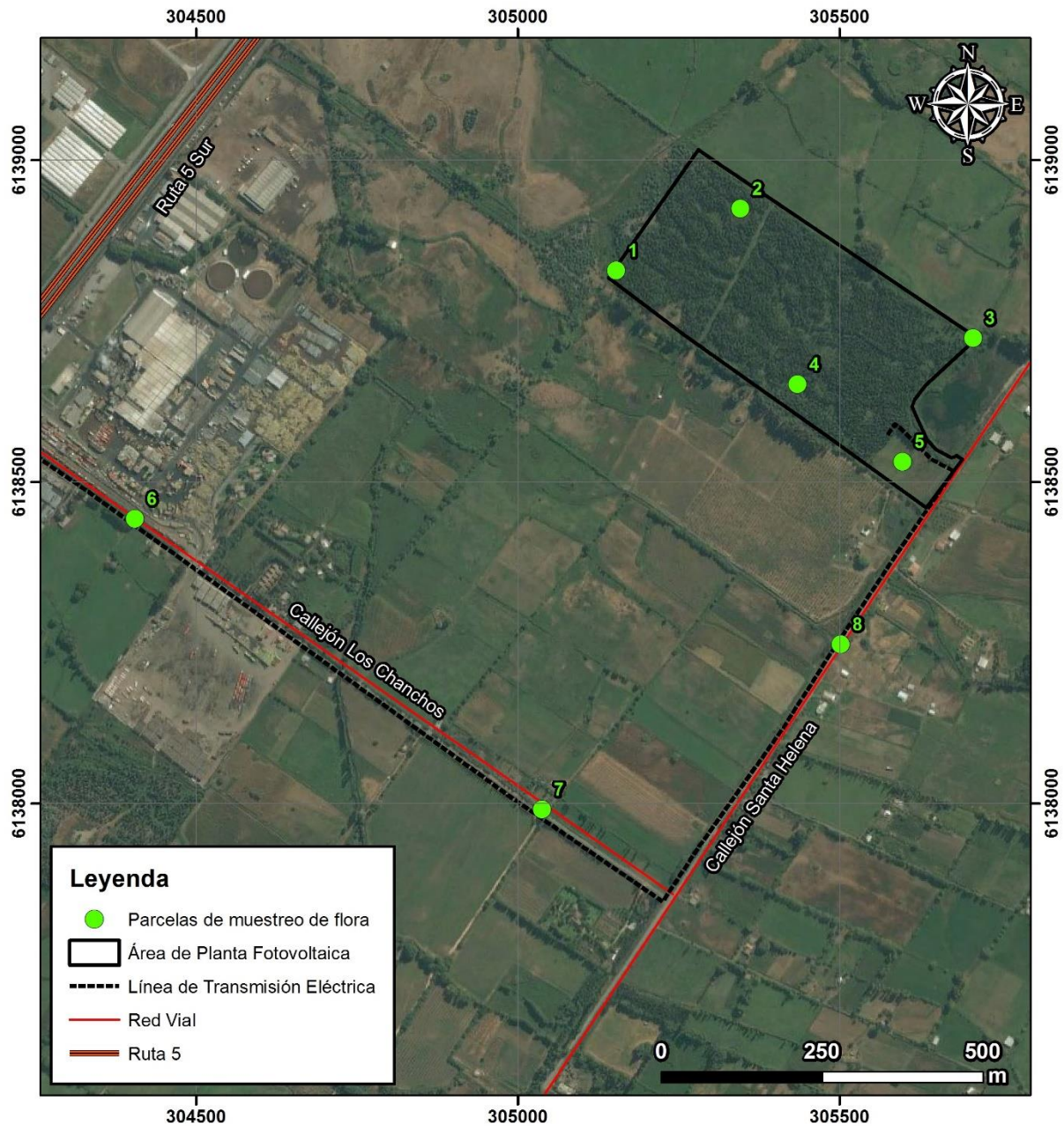
cada punto de muestreo se reconocieron todas las especies vegetales presentes. La ubicación de los puntos de muestreo prospectados, con sus coordenadas se indica en la siguiente Tabla N° 1.

Tabla N° 1. Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo (UTM WGS 84 Huso 19 S)

Parcela de Muestreo	Coordenadas	
	Este	Norte
Fv1	305.153	6.138.829
Fv2	305.346	6.138.925
Fv3	305.708	6.138.724
Fv4	305.435	6.138.652
Fv5	305.598	6.138.532
Fv6	304.405	6.138.443
Fv7	305.038	6.137.991
Fv8	305.502	6.138.248

Fuente: Elaboración propia, 2018

Figura N° 3. Distribución de los puntos de muestreo de flora dentro del área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2018

Las especies fueron identificadas en el terreno, aquellas que presentaron dudas se recolectaron muestras representativas de cada ejemplar, para ser almacenadas en bolsas plásticas herméticas, posteriormente se colocan ordenadamente para su identificación y determinación. Finalmente su identificación se utilizar claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies.

Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se revisaron diversas fuentes, como páginas web, libros de flora y guías de campo, y la información se corroboró en la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion (www.darwin.edu.ar). Algunas de las fuentes consultadas incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl); los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez. 1995, 2001, 2003); el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995) y la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes *et al.* 2014). Flora acuática palustre introducida en Chile (Urrutia *et al.* 2017).

4.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Endémico (E): Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional, regional o específicamente en una localidad.

Nativo (N): Taxón con distribución natural en países cercanos y territorio nacional.

Introducido (I): Taxón con distribución natural en otros países y otros continentes, que fue introducido de manera ocasional (fines económicos) o errada (accidental) en el territorio nacional.

4.2.1 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las

plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Helechos, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes, en su mayoría, y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas por el envés de la fronda. Dentro de ellos se encuentran; helechos **terrestres**: son aquellos que viven arraigados al suelo, en fisuras de las rocas o en terrenos con bastante humedad y **helechos epifitos**: son aquellos que viven sobre otras plantas, especialmente adheridos a los troncos de los árboles.
- **Trepadora:** Es aquella planta que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas.
- **Suculenta:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las Cactáceas y Bromeliáceas, especies que presentan una morfología y fisiología muy particular, también asociada a la fijación del dióxido de carbono (Cactus o Quiscos y Chaguales o Puyas).
- **Parásita:** es aquella planta que obtiene parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero.

4.3 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

Los Estados de Conservación de las especies de vertebrados terrestres (aves, reptiles, mamíferos) presentes y potencialmente presentes en el área de influencia, se determinaron de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación para Chile, en base a: Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) que lleva actualmente el Ministerio de Ambiente (DS N°151/2007; DS N°50/2008; DS N°51/2008; DS N°23/2009; DS N°33/2011; DS N°41/2011; DS N°42/2011; DS N°19/2012; DS N°13/2013, DS N°52/2014, y DS N°38/2015, y DS N°16/2016 y; DS N°6/2017).

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). En concordancia con los reglamentos oficiales se establecen las siguientes categorías: según el RCE y la IUCN, Extinto (EX), Extinto en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC), Datos Deficientes (DD) y No Evaluado (NE).

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

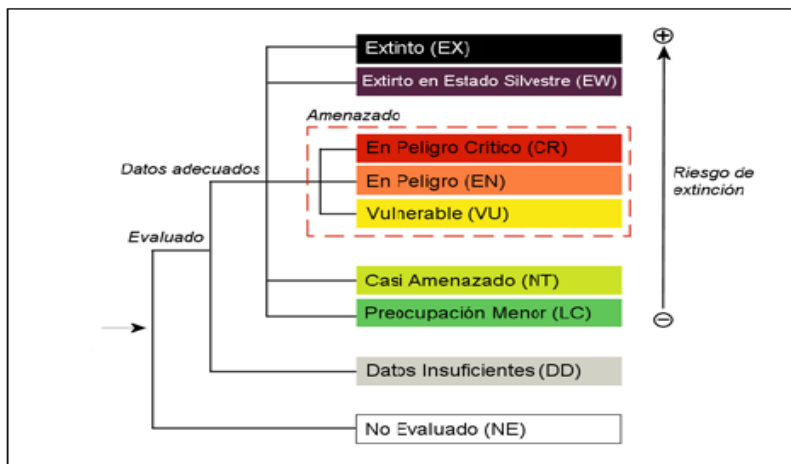
Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

4.3.1 ESPECIES AMENAZADAS

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas son “todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como *amenazados*” (ver Figura N°

4). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 4: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

Las especies registradas en categoría de conservación de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente, fueron georreferenciadas; independientemente del lugar del registro (dentro o fuera de las parcelas muestreadas), considerando el área de influencia. Para registrar la ubicación de los individuos en el área de muestreo se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo eTrexLegendHCx.

4.4 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo a los siguientes criterios.

- 1.- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
- 2.- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- 3.- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- 4.- Presencia de formaciones vegetales frágiles.

- 5.- Presencia de Bosque nativo de preservación.
- 6.- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
- 7.- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- 8.- Presencia de especies endémicas.
- 9.- Presencia de especies de distribución restringida.
10. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- 11.- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- 12.- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- 13.- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- 14.- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- 15.- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- 16.- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

5 RESULTADOS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS.

Se realizó una revisión bibliográfica con la finalidad de relacionar la vegetación en el área de influencia del Proyecto.

Considerando la clasificación de Gajardo (1994), el área de estudio se incluye dentro de la formación del Bosque Esclerófilo Montano, continuación hacia el sur del Bosque Esclerófilo de la Pre-Cordillera Andina cuyo paisaje vegetal corresponde a un bosque esclerófilo con matorral en las laderas de exposición norte. La formación de Montano está dada por un mejoramiento de las condiciones

ambientales hacia el llano central, ubicándose solamente en las laderas bajas y piedmont andinos. La formación ha sido probablemente reemplazada en gran parte de su extensión por los cultivos.

Por otra parte Luebert & Pliscoff (2006), describen el área como Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldo*, específicamente la formación de Bosque Esclerófilo. Este se caracteriza por ser un bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica* y *Peumus boldo* en el dosel superior, con presencia ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que asume generalmente la forma de matorral arborescente producto de la fuerte extracción. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbáceas.

La corta y quema reiterada de vegetación provoca un cambio en su fisionomía, desde un bosque a matorral esclerófilo, donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración cambia de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia* (Armesto y Pickett 1985). La presión del pastoreo lleva progresivamente a una pérdida de elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del Bosque espinoso de *Acacia caven* (Donoso 1998).

El área actual donde se realizará el proyecto se encuentra, dominada por plantación forestal de *Eucaliptus spp.* El cual se encuentra dominado por un sotobosque de herbáceas en su mayoría especies introducidas por ejemplo la especie *Galega officinalis*.

5.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES VEGETACIONALES

Dentro del área del Proyecto se determinaron dos unidades vegetacionales, correspondientes a: Plantación forestal y Pradera. Los puntos de muestreo de flora vascular realizados durante la campaña de terreno se encuentran insertos en estas formaciones como se indica en la Tabla N° 1. (Parcelas de muestreo).

5.1.1.1 Plantación forestal

La formación de vegetacional, corresponde a una plantación forestal de *Eucaliptus spp.* que ya ha sido cosecha, en la cual ha sido colonizada por variadas especies introducidas entre las más importantes, dominan la especie *Galega officinalis* y *Rubus ulmifolius*.

Fotografía N° 1: Vista general de la Plantación forestal lado izquierdo, *Galega officinalis* y *Rubus ulmifolius* lado derecho.



Fuente: Registro Fotográfico terreno P&A

5.1.1.2 Pradera inundable

Esta formación se caracteriza por la prrsencia de especies introducidas de carácter herbaceo, ademas de especies que estan asociadas a cursos de agua permanentes. Dentro de las especies que dominan estan: *Hydrocotyle renunculoides*, *Ludwigia peploides* y *Mentha spp.*

Fotografía N° 2: Vista general de Pradera inundable izquierda, *Hydrocotyle renunculoides* a derecha.



Fuente: Registro Fotográfico terreno P&A

5.2 ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS

Previo a las actividades de terreno, se desarrolló una investigación bibliográfica con el objetivo de recopilar la mayor cantidad de antecedentes científicos y técnicos existentes a la fecha, relacionados a los componentes biológicos presentes en el área de influencia.

De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, se determinaron las especies posibles de encontrar de acuerdo a su distribución en la Región del Maule, las que corresponde a 83 especies de la componente flora que están en alguna categoría de conservación de acuerdo al Reglamento de Clasificación de especies (ver listado completo en el Apéndice N° 1). Dentro de esta recopilación se destacan, para el área de influencia de Proyecto, un total de 15 especies de acuerdo a la distribución (ver Tabla N° 2).

Tabla N° 2: Listado de especies potenciales para el área de influencia del Proyecto.

Nombre científico	Nombre común	Estados de conservación	
		RCE (MMA)	
		Categoría	Decreto
<i>Adiantum chilense</i>	palito negro, doradilla	LC (*)	DS 19/2012 MMA

Nombre científico	Nombre común	Estados de conservación	
		RCE (MMA)	
		Categoría	Decreto
<i>Adiantum scabrum</i>	helecho	LC (*)	DS 38/2015 MMA
<i>Blechnum chilense</i>	costilla de vaca, quiquil, palmilla	LC (*)	DS 19/2012 MMA
<i>Blechnum hastatum</i>		LC (*)	DS 19/2012 MMA
<i>Conanthera campanulata</i>	papita del campo, pajarito del campo, violeta del campo; ngao (Mapudungún); ngadu (Mapudungún); gnao (Mapudungún); gadu (Mapudungún)	LC (*)	DS 13/2013 MMA
<i>Equisetum giganteum</i>	cola de caballo, yerba del platero	LC (*)	DS 13/2013 MMA
<i>Hypolepis poeppigii</i>	helecho	LC (*)	DS 52/2014 MMA
<i>Legrandia concinna</i>	luma del norte	EN (*)	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Myrceugenia colchaguensis</i>	arrayán de Colchagua	EN (*)	DS 13/2013 MMA
<i>Ophioglossum lusitanicum</i>		NT (*)	DS 13/2013 MMA
<i>Rhodophiala chilensis</i>		NT (*)	DS 19/2012 MMA
<i>Rhodophiala pratensis</i>		VU (*)	DS 19/2012 MMA
<i>Rumohra adiantiformis</i>	yerba del lagarto	LC (*)	DS 13/2013 MMA
<i>Sticherus squamulosus</i>	yerba loza, palmita, wedawe, huedahue	LC (*)	DS 19/2012 MMA
<i>Trichocereus chiloensis</i>		NT (*)	DS 41/2011 MMA

Estados de conservación (RCE): (LC) Preocupación Menor; (NT) Casi amenazada; (VU) Vulnerable; (EN) En Peligro.

Fuente: Elaboración propia, 2018.

5.3 ANÁLISIS DE LA FLORA VASCULAR

Considerando el área del Proyecto, se determinó una riqueza total de 69 especies, de las cuales 4 solo se determinó solo el género. Estas especies pertenecientes a dos divisiones: la primera corresponde a Pteridophyta (helechos y afines) con 4 especies representantes y la segunda a Magnoliophyta con 65 especies, dentro de las cuales las familias más representativas correspondieron a Asteraceae con 12 representantes, seguido de las Fabaceae con 7 representantes y finalmente las Poaceae con 5 especies. En la Tabla N° 3 se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, formas de crecimiento, origen y estado de conservación. En la Fotografía N° 3, Fotografía N° 4 y Fotografía N° 5, se muestran imágenes de la flora nativa y endémica registrada en el AI.

Tabla N° 3: Listado de especies de flora registrados en el área del Proyecto.

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	E.C	F. de C.
Pteridophyta	Filicópsida (helechos)	Azollaceae	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Flor de pato	Herbáceo	Introducido	-	-
		Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf	Arriquilquil, palmilla	Helecho	Nativo	LC	RCE
		Dryopterida	<i>Megalastrum spectabile</i> (Kraulf) A.R. Sm. et R.C. Moran	Pesebre	Helecho	Nativo	LC	RCE
	Equisetopsida	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Limpia plata, hierba del platero	Herbáceo	Nativo	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Moco de pavo, Penacho	Herbáceo	Introducido	-	-
		Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla bastarda, hierba hedionda	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sharff	Falso té	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo negro	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Carthamus lanatus</i> L.	Cardilla	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Cotula coronopifolia</i> L.	Botón de oro	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Lapsana communis</i> L.	Lapsana	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Chinilla	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Picris echioides</i> L.	Buglosa	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Xanthium cavanillesii</i> Schouw ex Didr.	Clonqui, Abrojo	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Xanthium spinosum</i> L.	Cepacaballo, Abrojo, Clonqui	Herbáceo	Introducido	-	-
		Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Hydrocotyle renunculoides</i>	Hierba de la plata	Herbáceo	Introducido	-	-
		Brassicaceae	<i>Nasturtium officinale</i>	Berro europeo	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Brassica napus</i> L.	Raps	Herbáceo	Introducido	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	E.C	F. de C.
			<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Rapistro, falso yuyo	Herbáceo	Introducido	-	-
		Callitrichaceae	<i>Callithiche terrestris</i> Rf. ssp <i>turfosa</i> (Bertero emend. Hegelm.) Bacigalupo		Herbáceo	Nativo	-	-
		Ceratophyllaceae	<i>Ceratophyllum demersum</i>	Hilo de agua	Herbáceo	Introducido	-	-
		Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.Bosc ex Moq.	Quinhuilla	Herbáceo	Introducido	-	-
		Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Suspiro	Trepadora	Introducido	-	-
			<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Herbáceo	Introducido	-	-
		Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoa, Pichoga	Herbáceo	Introducido	-	-
		Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina)	Espino	Arbóreo	Nativo	-	-
			<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Lotus corniculatus</i> L.	Alfalfa chilota	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Medicago lupina</i> L.		Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Otholobium glandulosum</i> L.	Culén, Cule	Arbóreo	Nativo	-	-
			<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falsa acacia	Arbóreo	Introducido	-	-
			<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol, trébol blanco	Herbáceo	Introducido	-	-
		Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> L.		Herbáceo	Introducido	-	-
		Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Hierba mora, hierba negra	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Mentha aquatica</i> L.	Hierba buena, bergamota	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	Herbáceo	Introducido	-	-
		Myrtaceae	<i>Eucaliptus</i> spp.	Eucaliptus	Arbóreo	Introducido	-	-
		Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i> (Humb. Bonpl. & Kunth) P. H. Raven	Clavito de agua, duraznillo de agua	Herbáceo	Introducido	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	E.C	F. de C.
		Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	Llantén	Herbáceo	Introducido	-	-
		Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Pasto del pollo	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Polygonum persicaria</i> L.	Duraznillo	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Romaza	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Rumex crispus</i> L.	Romaza	Herbáceo	Introducido	-	-
		Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Herbáceo	Introducido	-	-
		Rosaceae	<i>Pronus</i> ssp.	Ciruelo	Arbóreo	Introducido	-	-
			<i>Pyracantha</i> ssp.	Crateus	Arbustivo	Introducido	-	-
			<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Arbustivo	Introducido	-	-
		Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela	Herbáceo	Introducido	-	-
		Salicaceae	<i>Populus alba</i> L.	Alamo blanco	Arbóreo	Introducido	-	-
			<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce	Arbóreo	Introducido	-	-
			<i>Salix caprea</i> L.	Sauce cabruno	Arbóreo	Introducido	-	-
		Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	No me olvides de campo	Herbáceo	Introducido	-	-
		Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico, Miyaya	Herbáceo	Introducido	-	-
		Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> H.B.K.	Verbena	Herbáceo	Introducido	-	-
	Liliopsida	Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Llantén de agua	Herbáceo	Introducido	-	-
		Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam	Cortadera, Lleivun	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Cyperus</i> ssp.		Herbáceo	indeterminado	-	-
		Hydrocharitaceae	<i>Egeria densa</i>	Luchecillo	Herbáceo	Introducido	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	E.C	F. de C.
		Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla, flechilla	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Lolium perenne</i> L.	Vallica	Herbáceo	Introducido	-	-
			<i>Paspalum dilatatum</i> Poir	Pasto miel	Herbáceo	Introducido	-	-
		Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i>	Vatro	Herbáceo	Introducido	-	-

Fuente: Datos recopilados en terreno de P&A

Fotografía N° 3: Imágenes de las especies en el área del Proyecto, A: *Anthemis cotula*, B: *Galega officinalis*, C: *Lotus corniculatus*, D: *Anagallis arvensis*, E: *Convolvulus arvensis*, F: *Xanthium spinosum*, G: *Portulaca oleracea*, H: *Cyperus eragrostis*.



Fuente: Registro Fotográfico de terreno P&A

Fotografía N° 4: Imágenes de las especies en el área del Proyecto, A: *Azolla filiculoides*, B: *Equisetum bogotense*, C: *Ludwigia peploides*, D: *Hydrocotyle renunculoides*, E: *Veronica anagallis-aquatica*, F: *Polygonum persicaria*, G: *Mentha aquatica*, H: *Typha angustifolia*.



Fuente: Registro Fotográfico de terreno P&A

Fotografía N° 5: Imágenes de las especies en el área del Proyecto, A: *Rubus ulmifolius*, B: *Otholobium glandulosum*, C: *Salix babylonica*, D: *Acacia caven*.



Fuente: Registro Fotográfico de terreno P&A

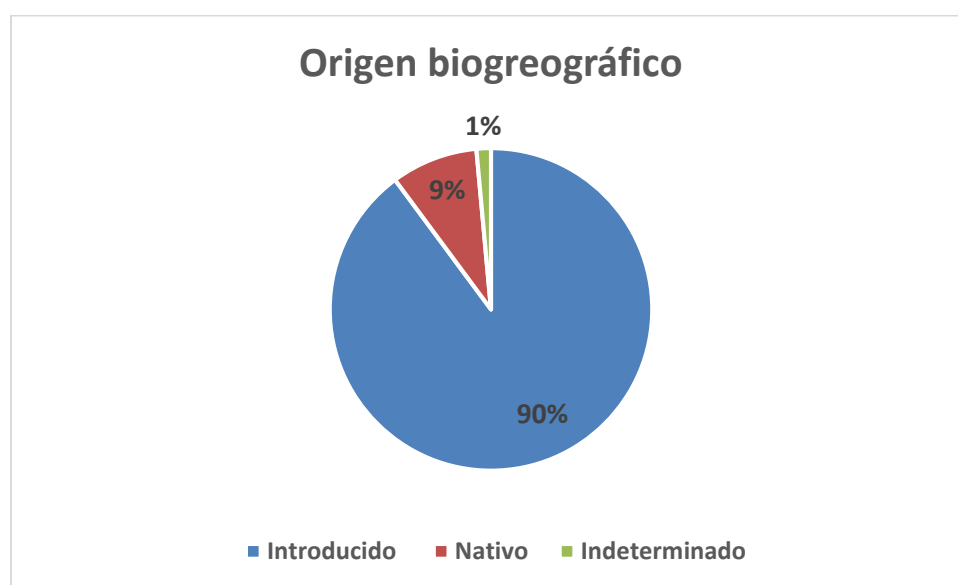
5.4 RIQUEZA Y ABUNDANCIA

Se determinó una riqueza total de 69 especies de flora vascular. Pertenecientes a la división Pteridophyta y Magnoliophyta (Magnoliopsida). Se registraron 32 familias diferentes, dentro de la clase Magnoliopsida las más representativas fueron: Asteraceae 12 especies, Fabaceae 7 especies; dentro de la Clase Liliopsida la más representativa correspondió a las Poacea con 5 especies seguido de la familia Cyperaceae con 2 especies.

5.5 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Se registraron 69 especies en el área del Proyecto. De las cuales no se registraron especies endémicas de Chile. Si se registraron 62 especies introducidas (90%), se registraron 6 especies nativas (9%) y una especie indeterminada (1%), ver Gráfico N° 1.

Gráfico N° 1: Proporción del origen biogeográfico de la flora en el área del Proyecto.



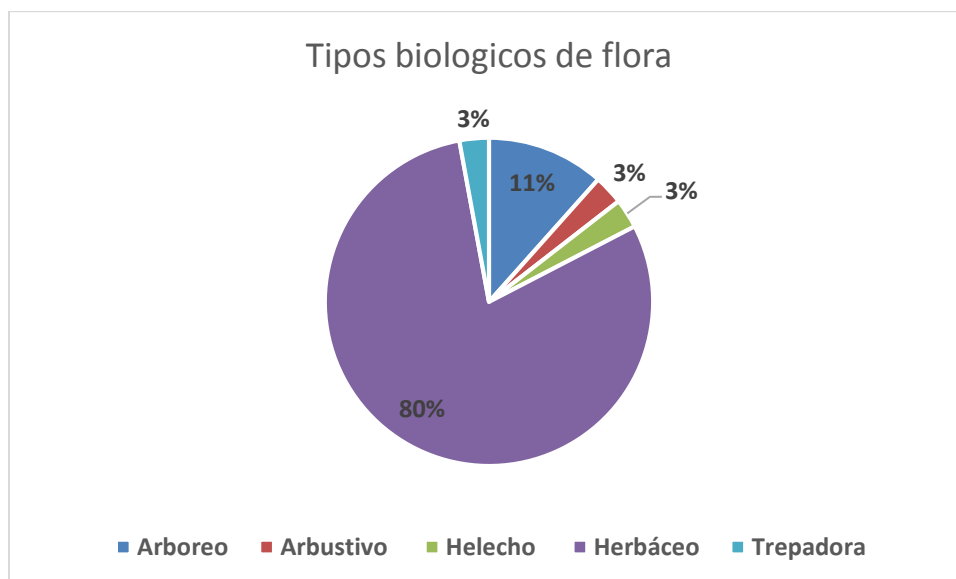
Fuente: Elaboración propia.

5.6 TIPOS BIOLÓGICOS

De acuerdo a la forma de crecimiento, o tipo biológico de las especies en el área del Proyecto, se registraron 5 tipos de crecimiento biológico para la flora. El mayor porcentaje correspondió a las herbáceas con un 80% (55 especies), seguido por la forma de crecimiento arbóreo con un 11% (8

especies). Finalmente el hábito arbustivo, helecho y trepador son representados con solo 3% cada uno y que correspondió a 2 especies por cada hábito, ver Gráfico N° 1 Gráfico N° 2.

Gráfico N° 2: Proporción de Tipos biológicos de la flora en el área del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

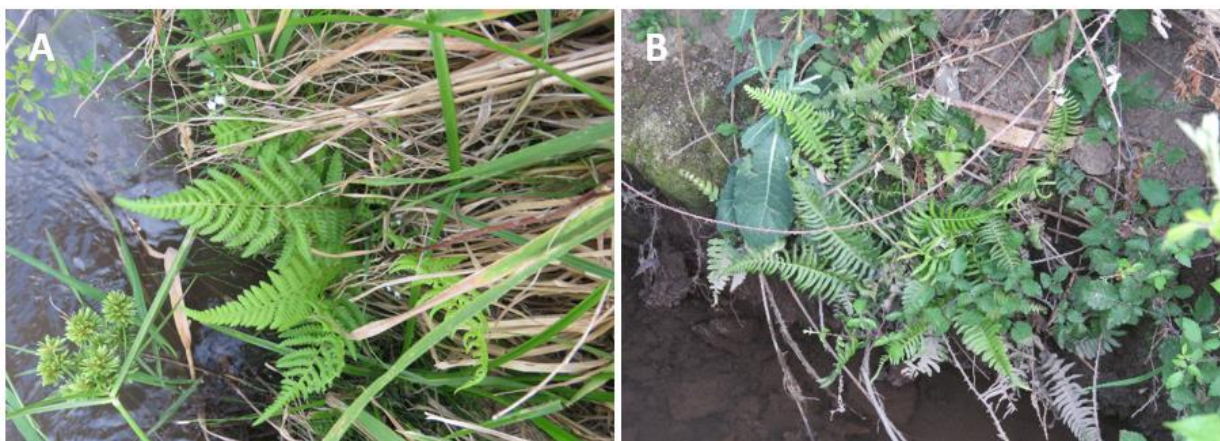
5.7 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

Del total de 69 especies registradas en el área de influencia del Proyecto, de las cuales 6 son nativas, solo dos de ellas se encuentran en categoría de conservación. Las especies en categoría de conservación corresponden a dos helechos: *Blechnum hastatum* y *Megalastrum spectabile* ambas especies se encuentran en Preocupación Menor según el RCE, ver Tabla N° 4, imágenes de los ejemplares registrados en terreno ver Fotografía N° 6.

Tabla N° 4: Especies en categoría de conservación.

Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	E.C	F. de C.
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf	Arriquilquil, palmilla	Helecho	Nativo	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Megalastrum spectabile</i> (Kraulf) A.R. Sm. et R.C. Moran	Pesebre	Helecho	Nativo	LC	RCE (DS 13/2013 MMA)

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 6: Especies en categoría de conservación. A: *Megalastrum spectabile*, B: *Blechnum hastatum*.


Fuente: registro de terreno de P&A

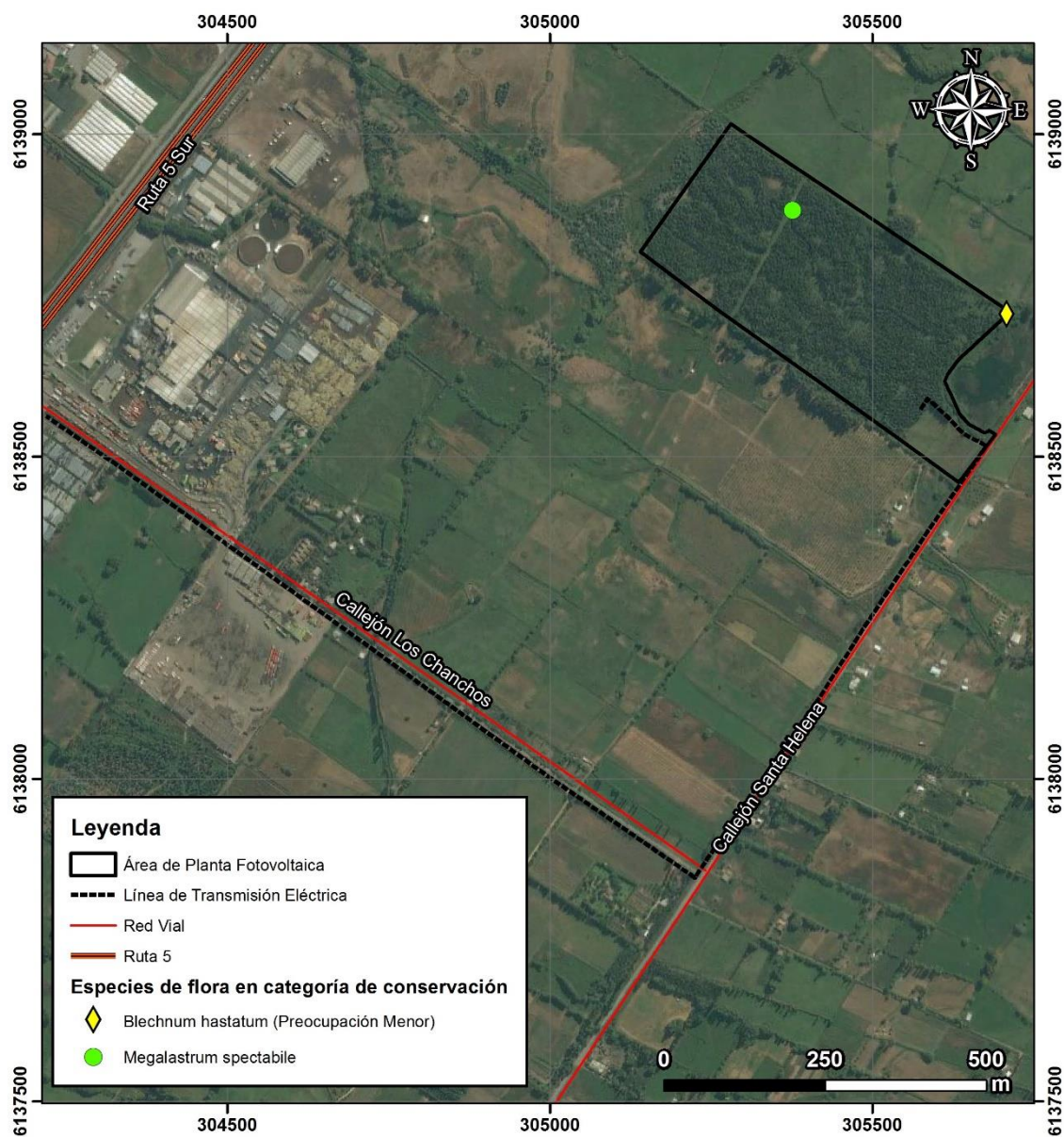
Las especies registradas están asociados a cursos de agua de tipo permanentes, la ubicación exacta se muestra en las siguiente Tabla N° 5 y en la Figura N° 5.

Tabla N° 5: Coordenadas de la ubicación de las especies en categoría de conservación.

Nombre científico	Coordenadas	
	Este	Norte
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf	305.709	6.138.722
<i>Megalastrum spectabile</i> (Kraulf) A.R. Sm. et R.C. Moran	305.377	6.138.882

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 5: Ubicación en el polígono del proyecto las especies en categoría de conservación.



Fuente: Elaboración propia, 2018.

5.8 SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo a los siguientes criterios.

1.- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

El área del Proyecto no representa formaciones vegetales únicas.

2.- Presencia de formaciones vegetales relictuales.

El área del Proyecto no tiene la presencia de formaciones relictuales.

3.- Presencia de formaciones vegetales remanentes.

El área del Proyecto no tiene la presencia de formaciones vegetales remanentes

4.- Presencia de formaciones vegetales frágiles.

El área del Proyecto no tiene la presencia de formaciones vegetales frágiles

5.- Presencia de Bosque nativo de preservación.

El área del Proyecto no tiene la presencia de Bosque de Preservación.

6.- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

En el área del Proyecto se registraron dos especies en categoría de conservación en la Tabla N° 6.

Tabla N° 6: Especies en categoría.

Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	E.C	F. de C.
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf	Arriquilquil, palmilla	Helecho	Nativo	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Megalastrum spectabile</i> (Kraulf) A.R. Sm. et R.C. Moran	Pesebre	Helecho	Nativo	LC	RCE (DS 13/2013 MMA)

Fuente: Elaboración propia.

7.- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

El área del Proyecto no presenta especies vegetales protegidas por regulación especial.

8.- Presencia de especies endémicas.

En el área del Proyecto no se registraron especies endémicas.

9.- Presencia de especies de distribución restringida.

El área del Proyecto no presenta especies con distribución restringida.

10. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

El área del Proyecto no presenta especies que estén en el límite de su distribución

11.- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

El área del Proyecto no presenta especies cercanas con su límite altitudinal.

12.- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

El área del Proyecto se encuentra colindante con los siguientes sitios prioritarios para la conservación de la diversidad en las estrategias regionales:

El sitio prioritario llamado **Cajón del Río Teno**, se ubica a unos 23 kilómetros de distancia del Proyecto.

Se caracteriza por la conservación de las siguientes formaciones vegetacionales:

- 1.- Bosque caducifolio mediterráneo andino de *Nothofagus obliqua* y *Austrocedrus chilensis*
- 2.- Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*
- 3.- Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Lithrea caustica* y *Lomatia hirsuta*
- 4.- Matorral bajo mediterráneo andino de *Chuquiraga oppositifolia* y *Discaria articulata*.
- 5.- Matorral bajo mediterráneo andino de *Laretia acaulisk* y *Berberis empetrifolia*

El sitio prioritario llamado **Precordillera Andina Sur**, se ubica a unos 15 kilómetros de distancia del Proyecto.

Se caracteriza por la conservación de las siguientes formaciones vegetacionales:

- 1.- Bosque caducifolio mediterráneo andino de *Nothofagus obliqua* y *Austrocedrus chilensis*.
- 2.- Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*.
- 3.- Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Kageneckia angustifolia* y *Guindilia trivervis*.
- 4.- Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Lithrea caustica* y *lomatia hirsuta*.
- 5.- Bosque esclerótico mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*.
- 6.- Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *lithrea caustica* y *Peumus boldus*.
- 7.- Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea cuastica*.
- 8.- Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Propis chilensis*
- 9.- Matorral bajo mediterráneo andino de *Chuquiraga oppositifolia* y *Nardophyllum lanatum*

El sitio prioritario llamado **Guaico**, se ubica a unos 14 kilómetros de distancia del Proyecto.

Se caracteriza por la conservación de las siguientes formaciones vegetacionales:

- 1.- Bosque caducifolio mediterráneo andino de *Nothofagus obliqua* y *Austrocedrus chilensis*.
- 2.- Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*.
- 3.- Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Lithrea caustica* y *Lomatia hirsuta*
- 4.- Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*.

El sitio prioritario llamado **Upeo**, se ubica a unos 26 kilómetros de distancia del Proyecto.

Se caracteriza por la conservación de las siguientes formaciones vegetacionales:

- 1.- Bosque caducifolio mediterráneo andino de *Nothofagus obliqua* y *Austrocedrus chilensis*
- 2.- Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*.
- 3.- Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Lithrea caustica* y *Lomatia hirsuta*.

El sitio prioritario llamado **Altos de Lolol y Chépica**, se ubica a unos 8 kilómetros de distancia del Proyecto.

Se caracteriza por la conservación de las siguientes formaciones vegetacionales:

- 1.- Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*.
- 2.- Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrofolia*.
- 3.- Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*.
- 4.- Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*.

13.- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

El área del Proyecto no se encuentra colindante con áreas bajo protección oficial.

14.- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

El área del Proyecto no se encuentra colindante con áreas protegidas privadas.

Sin embargo existe un área de conservación privada llamada la Pancora (viña Apaltagua) que se encuentra a unos 24 kilómetros, este corresponde a un bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* y con Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*.

15.- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

El área del Proyecto no se encuentra colindante con área de protección de acuerdo a la Ley N° 18.378.

16.- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

El área del Proyecto no se encuentra colindante con o aguas arriba de humedales.

6 CONCLUSIÓN

Con respecto a la caracterización de flora y vegetación que se realizó en el área del Proyecto, se puede mencionar que los pisos vegetacionales definidos según bibliografía (Luebert y Plischoff, 2006) ya casi no existen en la zona, ya estas áreas son utilizadas para uso agrícola o de tipo forestal en el caso de estar muy degradados sus suelos. La vegetación está restringida a zonas más altas en cerros o quebradas o cercana a cursos de agua de gran envergadura. El área del Proyecto se encuentra intervenida completamente no quedando rastro de su vegetación descrita por los autores mencionados anteriormente, es decir el área ha sido reemplazada en su totalidad por plantación

forestal de *Eucaliptus spp.* y el que ha dado paso a la colonización de gran variedad de especies introducidas al lugar.

Se registraron un total de 69 especies de flora en la campaña de verano. Para el análisis biogeográfico resultó que el 90% de las especies son introducidas y solo el 9% son nativas y una indeterminada, ya que no se pudo determinar la especie solo el género al que pertenece. Las formas de crecimiento o hábito biológico se destacan las herbáceas con 55 especies (80%) seguido de los arbóreos con 8 especies (11%) y los arbustos, helechos y trepadores solo con un 2% cada uno.

En el área del Proyecto se registraron dos especies en categoría de conservación según RCE, están pertenecen a la división Pteridophyta, es decir a los helechos, estos fueron *Blechnum hastatum* y *Megalastrum spectabile* ambos en Preocupación Menor (LC), fueron observados asociados a los cursos de agua que existen en el área del Proyecto, estas especies presentan una amplia distribución a lo largo Chile, por lo cual su afectación dentro del área del Proyecto no será relevante para las especies a nivel nacional.

Según lo anterior se concluye que en área de intervención del Proyecto, presenta vegetación principalmente introducida, especialmente las herbáceas y arbórea ubicada en todo el predio del Proyecto y el trazado de la Línea de transmisión. Por tratarse de especies en su mayoría introducida son abundantes en la zona.

7 REFERENCIAS

- Benoit. 1989. Libro rojo de la Flora y Vegetación Terrestre de Chile.
- Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165pp.
- Hernández, J. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de flora y vegetación. Facultad de Ciencias Forestales y Agronómicas, Universidad de Chile, Santiago de Chile. 37 pp.
- Luebert F & Plischoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.
- Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2014. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada el 14 de septiembre de 2016).
- Urrutia J, P Sánchez, A Pauchard & E Hauenstein (2017) Flora acuática y palustre introducida en Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción. Concepcion, Chile, 92 pp.
- Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107.

Apéndice N° 1: Listado de especies Potenciales de Flora

Nombre científico	Nombre común	Estados de conservación	
		RCE (MMA)	
		Categoría	Decreto
<i>Adesmia volckmannii</i>	mata espinosa, mamuel choique (Mapudungún)	LC	DS 13/2013 MMA
<i>Adiantum chilense</i>	palito negro, doradilla	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Adiantum excisum</i>	palito negro	LC	DS 38/2015 MMA
<i>Adiantum scabrum</i>	helecho	LC	DS 38/2015 MMA
<i>Adiantum sulphureum</i>	Filu-lahuén	LC	DS 38/2015 MMA
<i>Alstroemeria achirae</i>		CR	DS 33/2011 MMA
<i>Alstroemeria diluta</i>	lirio del campo, alstroemeria	EN [Alstroemeria diluta var. diluta], LC [Alstroemeria diluta var. chrysanta]	DS 13/2013 MMA
<i>Alstroemeria hookeri</i>	alstroemeria, lirio costero	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Alstroemeria nidularis</i>	alstroemeria	DD	DS 52/2014 MMA
<i>Alstroemeria presliana</i>	alstroemeria	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Alstroemeria pseudospathulata</i>	alstroemeria	VU	DS 19/2012 MMA
<i>Alstroemeria pulchra</i>	alstroemeria	EN [Alstroemeria pulchra subsp. Lavandulacea], LC [A. p. subsp. pulchra, A. p. var. maxima]	DS 13/2013 MMA
<i>Alstroemeria venusta</i>	alstroemeria	DD	DS 52/2014 MMA
<i>Anemone moorei</i>		EN	DS 42/2011 MMA
<i>Asplenium dareoides</i>	Filu-lahuén	LC(Chile continental)	DS 19/2012 MMA
<i>Asplenium obtusatum</i>		CR [Asplenium obtusatum var. obtusatum], EN [Asplenium obtusatum var. sphenoides en JF], LC [Asplenium obtusatum var. sphenoides en Chile continental]	DS 52/2014 MMA
<i>Austrocactus philippii</i>	hiberno	EN-R	DS 50/2008 MINSEGPRES
<i>Austrocedrus chilensis</i>	ciprés de la Cordillera	NT	DS 42/2011 MMA
<i>Beilschmiedia berteriana</i>	belloto del sur	EN	DS 50/2008 MINSEGPRES

Nombre científico	Nombre común	Estados de conservación	
		RCE (MMA)	
		Categoría	Decreto
<i>Berberidopsis corallina</i>	michay rojo	EN-R	DS 151/2007 MINSEGPRES
<i>Blechnum chilense</i>	costilla de vaca, quiquil, palmilla	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Blechnum hastatum</i>		LC	DS 19/2012 MMA
<i>Calceolaria pallida</i>		EN	DS 42/2011 MMA
<i>Calceolaria williamsii</i>	calceolaria, topa-topa	EN	DS 19/2012 MMA
<i>Calydorea xiphioides</i>		VU-R	DS 50/2008 MINSEGPRES
<i>Cheilanthes glauca</i>	doradilla	LC	DS 38/2015 MMA
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	doradilla	LC	DS 38/2015 MMA
<i>Chloraea disoides</i>		CR	DS 41/2011 MMA
<i>Citronella mucronata</i>	huillipatagua, naranjillo, patagua	VU	DS 16/2016 MMA
<i>Clinopodium multiflorum</i>	menta de árbol	NT	DS 13/2013 MMA
<i>Conanthera campanulata</i>	papita del campo, pajarito del campo, violeta del campo; ngao (Mapudungún); ngadu (Mapudungún); gnao (Mapudungún); gadu (Mapudungún)	LC	DS 13/2013 MMA
<i>Cryptogramma fumariifolia</i>		LC	DS 13/2013 MMA
<i>Cystopteris fragilis</i>		LC	DS 19/2012 MMA
<i>Dasyphyllum excelsum</i>	tayú	VU	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Dennstaedtia glauca</i>		VU	DS 52/2014 MMA
<i>Dioscorea longipes</i>		VU	DS 41/2011 MMA
<i>Equisetum giganteum</i>	cola de caballo, yerba del platero	LC	DS 13/2013 MMA
<i>Eriosyce curvispina</i>		LC	DS 41/2011 MMA
<i>Eriosyce subgibbosa</i>		LC	DS 41/2011 MMA
<i>Famatina maulensis</i>		EN	DS 42/2011 MMA
<i>Gethyum atropurpureum</i>		EN	DS 16/2016 MMA

Nombre científico	Nombre común	Estados de conservación	
		RCE (MMA)	
		Categoría	Decreto
<i>Gomortega keule</i>	queule	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES
<i>Haplopappus taeda</i>	bailahuén	VU	DS 50/2008 MINSEGPRES
<i>Hymenophyllum darwinii</i>	helecho	LC	DS 38/2015 MMA
<i>Hymenophyllum fuciforme</i>	helecho	LC	DS 52/2014 MMA
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	helecho	LC	DS 52/2014 MMA
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	helecho	LC	DS 13/2013 MMA
<i>Hymenophyllum tunbridgense</i>	helecho	LC	DS 38/2015 MMA
<i>Hypolepis poeppigii</i>	helecho	LC	DS 52/2014 MMA
<i>Isoetes chubutiana</i>	helecho	LC	DS 38/2015 MMA
<i>Jubaea chilensis</i>	palma chilena	VU	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Kageneckia angustifolia</i>	frangel, olivillo de la cordillera, pulpica	NT	DS 19/2012 MMA
<i>Laretia acaulis</i>	llaretilla	LC (resto distribución), DD(VIII)	DS 42/2011 MMA
<i>Legrandia concinna</i>	luma del norte	EN	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Libertia tricoeca</i>	cabillo, calle-calle de Nahuelbuta	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	palmilla	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Maihuenia poeppigii</i>	cactus	NT	DS 13/2013 MMA
<i>Maytenus chubutensis</i>	Maitén del Chubut	LC	DS 13/2013 MMA
<i>Myrceugenia colchaguensis</i>	arrayán de Colchagua	EN	DS 13/2013 MMA
<i>Myrceugenia correifolia</i>	petrillo	LC	DS 13/2013 MMA
<i>Myrceugenia pinifolia</i>	chequén de hoja fina, arrayán de hoja chica	LC	DS 13/2013 MMA
<i>Neoporteria castanea</i>	Castañita	VU	DS 13/2013 MMA
<i>Nothofagus alessandrii</i>	ruil	EN-R	DS 151/2007 MINSEGPRES
<i>Nothofagus glauca</i>	hualo	NT	DS 42/2011 MMA

Nombre científico	Nombre común	Estados de conservación	
		RCE (MMA)	
		Categoría	Decreto
<i>Ophioglossum crotalophoroides</i>	helecho	NT	DS 52/2014 MMA
<i>Ophioglossum lusitanicum</i>		NT	DS 13/2013 MMA
<i>Orites myrtoidea</i>	radal enano, radal de hojas chicas, mirtillo, rada	NT	DS 16/2016 MMA
<i>Pellaea ternifolia</i>		LC	DS 52/2014 MMA
<i>Persea lingue</i>	lingue	LC (VII al sur)	DS 42/2011 MMA
<i>Pilularia americana</i>		LC	DS 52/2014 MMA
<i>Pitavia punctata</i>	pitao	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES
<i>Prumnopitys andina</i>	lleuque, uva de cordillera, huairavillo, lleuqui	VU	DS 13/2013 MMA
<i>Pteris chilensis</i>		LC	DS 19/2012 MMA
<i>Rhodophiala chilensis</i>		NT	DS 19/2012 MMA
<i>Rhodophiala pratensis</i>		VU	DS 19/2012 MMA
<i>Rumohra adiantiformis</i>	yerba del lagarto	LC	DS 13/2013 MMA
<i>Scutellaria valdiviana</i>		EN	DS 42/2011 MMA
<i>Senecio linaresensis</i>		EN	DS 19/2012 MMA
<i>Senecio pycnanthus</i>		EN	DS 42/2011 MMA
<i>Solaria miersioides</i>		NT	DS 19/2012 MMA
<i>Sticherus squamulosus</i>	yerba loza, palmita, wedawe, huedahue	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Trichocereus chiloensis</i>		NT	DS 41/2011 MMA
<i>Ulantha apinnula</i>		EN	DS 41/2011 MMA

Estados de conservación (RCE): (LC) Preocupación Menor; (NT) Casi amenazada; (VU) Vulnerable; (CR) Peligro Crítico; (EN) En Peligro; (DD) Datos deficientes; (R) Rara.